24

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Термодинамика заңдарын қолдану

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дизель қозғалтқышында от ұшқынсыз-ақ отын неге тұтанады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I заң	**А.** ΔU = 0, Q = A; изохоралық: A = 0, Q = ΔU; изобаралық: Q = ΔU + pΔV.
2. Изотермалық	**Б.** Q = ΔU + A (A – газдың жұмысы).
3. Адиабаталық	**В.** Адиабаталық сығуда газ қызады (дизель), кеңейгенде суиды (бұлт түзілу).
4. Изотерма мен адиабатаны салыстыру	**Г.** (Q = 0): A = −ΔU; Пуассон теңдеуі pV^γ = const, γ = C_p/C_V.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \Delta U + A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
ΔU	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Газға 500 Дж жылу беріліп, ол 200 Дж жұмыс атқарды. ΔU:**
   - (A) 700 Дж
   - (B) 300 Дж
   - (C) 500 Дж
   - (D) 200 Дж

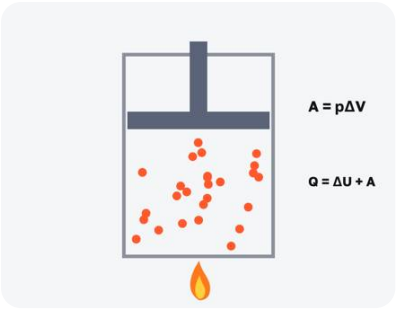
2. **Адиабаталық процесте:**
   - (A) A = 0
   - (B) T = const
   - (C) Q = 0
   - (D) ΔU = 0

3. **Термодинамиканың I заңы:**
   - (A) ΔU = 0 әрқашан
   - (B) Q = A/ΔU
   - (C) Q = ΔU − A·2
   - (D) Q = ΔU + A

4. **Газ ұлғайғанда өзі ... жұмыс атқарады.**
   - (A) шексіз
   - (B) теріс
   - (C) оң
   - (D) нөлдік

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газға 500 Дж жылу берілді, ол 300 Дж жұмыс атқарды. ΔU?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Адиабаталық сығуда газға 800 Дж жұмыс жасалды. ΔU және температура қалай өзгерді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ауа (γ = 1,4) дизель цилиндрінде 300 К-ден көлемі 16 есе адиабаталық сығылды. Соңғы температураны бағала (TV^(γ−1) = const) және тұтанудың себебін түсіндір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §25; 4 есеп.
- B Велосипед насосының қызуын адиабатамен түсіндіру.
- C Атмосферадағы адиабаталық процестер (бұлт, фён) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамика заңдарын қолдану

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Формула Q = ΔU + A: Q — жылу мөлшері, Дж; ΔU — ішкі энергия өзгерісі, Дж; A — жұмыс, Дж

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: ΔU = 200 Дж.

B деңгейі: ΔU = +800 Дж; температура артады.

C деңгейі: T_2 = 300·16^0,4 ≈ 909 К ≈ 636 °C – отынның тұтану температурасынан жоғары.